UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CCET – Departamento de Engenharia Elétrica
Disciplina: Modelagem e Simulação – 107210
Professor: Lucas Molina **Duração: 1 hora e 30 minutos**

1ª Unidade (prova prática 1)

Alunos: _____

_____

Em uma pequena cidade existem dois perfis de consumo de energia elétrica: o **consumidor residencial** e o **consumidor comercial**.

A empresa distribuidora de energia elétrica resolveu tarifar de formas diferentes estes dois tipos de consumidores. Para isso, é necessário um critério objetivo que permita separar estes dois tipos de consumidores a partir das suas curvas de carga. Para tanto, foram levantadas **cinco curvas de carga de consumidores residenciais** (r1, r2, r3, r4, r5) e **cinco curvas de carga de consumidores comerciais** (c1, c2, c3, c4, c5).

As curvas de carga representam leituras de potência consumida em um dia útil em intervalos de duas horas a partir da 0 hora (0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24) - Arquivo "dados_2611".

Com base nas curvas de carga coletadas, levante um modelo que represente o **consumidor residencial médio** e o **consumidor comercial médio**.

A partir dos modelos levantados, proponha uma forma automática para classificar as curvas de carga dos consumidores (a1, a2, a3, a4, a5) - Arquivo "dados_2611b".

Itens importantes:

- A prova poderá ser realizada em dupla e deverá ser entregue em um arquivo em formato ".m";
- As explicações e justificativas devem aparecer no código da prova prática na forma de comentários;
- **O código deve estar comentado e organizado**. Estas características serão consideradas na avaliação;
- Não é permitida a utilização de códigos feitos fora do horário da prova.